

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минпромторг России  Минцифры России  ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ  ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»  Sk SKОЛКОВО	FIBBEE  SOLO COFFEE  НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники  АКФО  ROBIN ROBOTIC INTELLIGENCE

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ МИРОВОГО РЫНКА
ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ В 2025 Г.

22,6 МЛРД ДОЛЛ. США

К 2035Г.:

42,5 МЛРД ДОЛЛ. США

(СРЕДНЕЕ ГОДОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА РЫНКА ОКОЛО 6,5%)

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ ДОСТИГНЕТ ВЫРУЧКИ В РАЗМЕРЕ 5,68 МЛН ДОЛЛАРОВ США В 2025 ГОДУ.

ПО ПРОГНОЗАМ, ОН БУДЕТ ИМЕТЬ ГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА (CAGR 2025-2030) В РАЗМЕРЕ 4,72%, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОБЪЕМУ РЫНКА В 7,15 МЛН ДОЛЛАРОВ США К 2030 ГОДУ.

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Роботизированное и автономное приготовление напитков или еды с помощью роботов-бариста в стационарных или мобильных заведениях

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕСС

- Помещение с площадью 2-10 м² и стабильным подключением к электросети, интернету, водоснабжению (при необходимости).
- Робот настраивает меню, параметры напитков, взаимодействует с клиентами через сенсорные панели или мобильные приложения.
- Запуск робота по расписанию или в режиме 24/7, работа автономно, обслуживание по графику.
- Оператор подготавливает зону, проверяет наличие расходников, решает нештатные ситуации, проводит ТО.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снижение ручного труда и затрат, уменьшение потребности в персонале.
- Стабильное качество напитков и высокий уровень безопасности питания.
- Прозрачная отчетность: онлайн-мониторинг заказов, состояния оборудования, расхода материалов.

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время работы	Круглосуточно или по расписанию заказчика, интеграция с графиком ТЦ/офиса
Режим и производительность	Непрерывная работа; до 300-3200 порций в сутки
Площадь объекта	От 2 до 10 м ² (в зависимости от формата: киоск, станция, фургон)
Стандартный комплект	Робот-бариста, кофемашина, расходные материалы (кофе, молоко, упаковка), модуль оплаты, области ожидания, станция техобслуживания
Дополнительный комплект	Банковский терминал, холодильник с готовой едой, аппаратура для мороженого
Система навигации	Программное управление манипуляторами, сенсорное определение положения стакана, отклик на действия клиента; ИИ для предотвращения ошибок

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ НАПИТКОВ

На российском рынке присутствует множество решений, которые отличаются уникальными функциями

Производитель	ООО «СОЛО КОФЕ»	ООО «СОЛО КОФЕ»	ООО «СОЛО КОФЕ»	ООО «ФУДТРОНИКС»	ООО «РОБИН ГУД РОБОТИКС»
Модель	Робо-кафе: внутренний	Робо-кафе: Уличный	Робо-кафе: Фудтрак	Автономный робот-бариста	«Кибер-кафе «Дуняша»
Внешний вид					
Производительность, чашек/других продуктов в час	60	80	100	100	36 чашек кофе; или ~ 50 порций мороженого; или ~ 100 газированных напитков.
Платформа заказа	Мобильное приложение, терминал	Мобильное приложение, терминал	Мобильное приложение, терминал	Мобильное приложение, терминал	Терминал
Ассортимент	Кофе, мороженое, милкшейки, лимонады	Кофе, мороженое, милкшейки, лимонады	Кофе, мороженое, милкшейки, лимонады	Кофе	Кофе, мороженое, лимонады
Необходимая площадь	2x1,95	2x2	5x2x3	2,5x4 м	3,5x3,5
Цена, руб.	От 1 500 000	От 1 750 000	От 3 500 000	7 900 000	~ 23 000 000

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

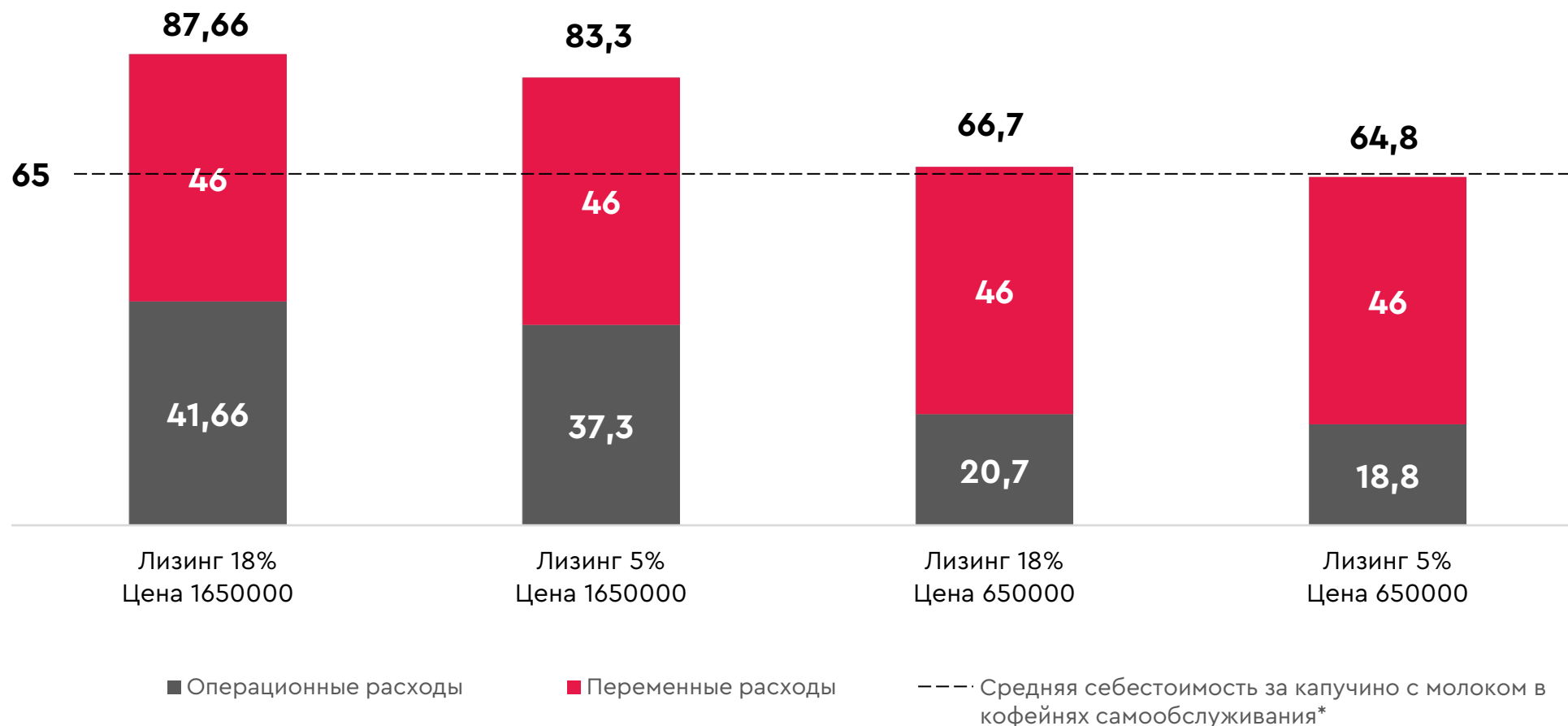
Роботизированные комплексы по приготовлению напитков на данный момент осуществляют скорее рекламную (маркетинговую) задачу, нежели экономическую

Параметр	Робо-кафе	Вендинговый автомат	Кафе в помещении
Производительность	Высокая, 300-1000+ чашек в день 	Средняя, 50-200 чашек в день	Средняя, 200-400 чашек в день
Качество напитков	Среднее, использование зернового кофе	Низкое-среднее, часто растворимый кофе	Высокое, контролируемое человеком 
Ассортимент	Средний (много видов кофе, напитков и еды)	Узкий, ограниченный типами напитков	Очень широкий, возможность меню 
Стоимость запуска	Высокая, 2-12+ млн рублей	Низкая, 150-600 тыс рублей 	Очень высокая, от 2 млн рублей
Операционные расходы	Средние, автоматизация снижает ФОТ	Низкие, почти без персонала 	Высокие, зарплата персонала и аренда
Персонал	Минимальный, редкое пополнение и ТО 	Минимальный, редкое пополнение и ТО 	Полный штат бариста и официантов
Пространственные требования	Компактные, 2-15 м²	Очень компактный, 1-2 м² 	Большие площади, от 25 м²
Время обслуживания	Низкое, плановое ТО 1-2 раза в год	Очень низкое, замена расходников 	Высокое, постоянный персонал

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ПРИМЕНЕНИЯ

При условии лизинга в 5% на 3 года и стоимости оборудования 650 000 рублей, роботизированный комплекс сможет конкурировать с кофейнями самообслуживания

Сравнение себестоимости чашки кофе (руб./чашка кофе)

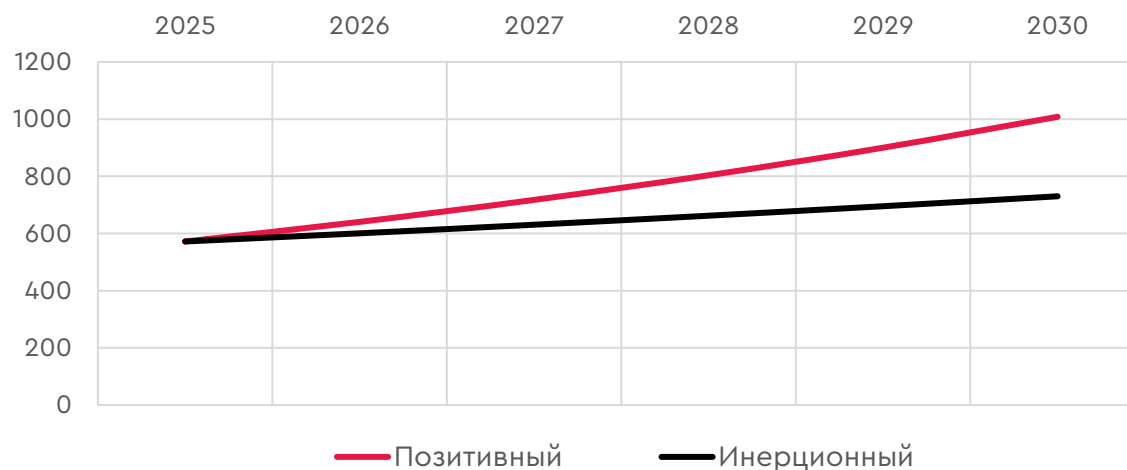


* - средняя себестоимость за капучино с молоком в кофейнях самообслуживания была рассчитана исходя из средних цен в Москве на: кофе, молоко, воду, расходники, аренду, налог, эквайринг и электричество. Себестоимость может отличаться, в зависимости от сорта кофе, производителя молока и пр.

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Сценарий	Инерционный	Оптимистичный
Условия	- Медленное внедрение концепции из-за высокой стоимости оборудования и низкой окупаемости - Скептическое отношение потребителей к полностью роботизированному сервису - Ограниченное число пилотных проектов в торговых центрах и бизнес-центрах крупных городов - Недостаток квалифицированных интеграторов и производителей роботизированных систем общественного питания - Нестабильный спрос из-за колебаний доходов населения и предпочтения традиционных кафе	- Государственная поддержка технологических стартапов в сфере foodtech и автоматизации обслуживания - Рост спроса на бесконтактный формат питания и круглосуточные точки самообслуживания - Активное внедрение отечественных решений благодаря доступным субсидиям и программам импортозамещения - Быстрое масштабирование сетей роботизированных комплексов в аэропортах, вузах, IT-кластерах и на производственных площадках - Появление экспортного потенциала российского оборудования и программных платформ для обслуживания
Число БРС к 2030 году, шт.	486	672
Рынок БРС к 2030 году, млн руб.	730	1 008
Совокупный среднегодовой темп роста	+5%	+12%

Прогноз совокупного рынка робо-кафе, млн руб.



ВЕНДОРЫ БРС

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	ООО "МОНТИ"	Санкт-Петербург
2	ООО "Соло Кофе"	Москва
3	ООО "ПРОМОБОТ"	Пермский край
4	ООО «Робин»	Москва
5	ООО "ФУДТРОНИКС"	Москва

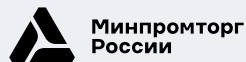


ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



fcbas.rf



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

